

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全85問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

16.消化器part1	39枚	85問
-------------	-----	-----

16 消化器part1

出典:解剖生理(消化器) part1.pdf(スライド39枚) 全85問

消化器系の器官

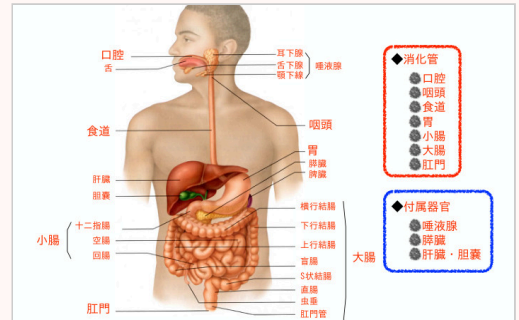
- 消化器系の器官は、食物が通る管である ① と、
 1 それ以外の ② からなる。① は入口から順
 ★ に、③ で構成される。

① 消化管

② 付属器官

③ ^{こうくう}口腔 → ^{いんとう}咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門

消化管は口腔から始まり、大腸末端の肛門で終わる。図の右側の2つの枠で、消化管と付属器官の中身を確認しよう。



スライド2の図

- No.1②には ① ・ ② ・ ③ が含まれ、こ
 2 こから消化を助ける ④ が分泌される。口から取
 ★ り入れられた食物は、複雑な消化過程を経てだんだんと ⑤ 。

① ^{だえきせん}唾液腺

② ^{すいぞう}膵臓

③ ^{たんのう}肝臓・胆嚢

④ 消化酵素

⑤ 吸収されやすい形に分解される

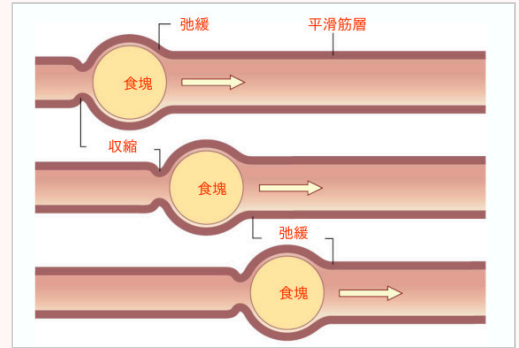
そして栄養物は吸収された後に、身体をつくる成分として利用される。

消化管壁の構造と腹膜

- 食道は、筋肉が ① と ② を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である ③ によって、食物を胃に送る。

- ① 収縮
しかん
② 弛緩
しはん
③ 蠕動運動
ぜんどうんどう

消化管では筋層の収縮と弛緩が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。

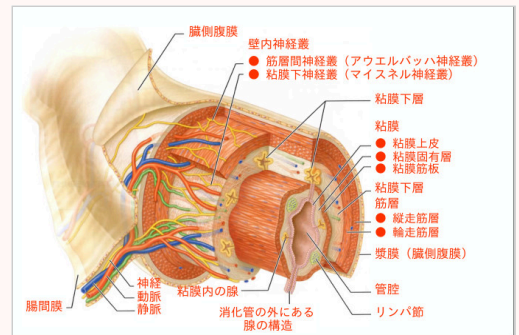


スライド32の図

- 消化管の壁は ① の組織からなり、内側から順に ② → ③ → ④ → ⑤ である。

- ① 4層
② 粘膜
③ 粘膜下層
④ 筋層
しやうまく
⑤ 漿膜

食道も含めて、消化管の壁はこの4層の構造をとる。図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。



スライド4の図

□□□ 消化管壁の最も内側の層である ① は、②
5 と、③ からなる ④、⑤ からなる
★★ ⑥ で構成される。

- ① 粘膜
- ② 粘膜上皮
- ③ 結合組織
- ④ 粘膜固有層
- ⑤ 薄い平滑筋
- ⑥ 粘膜筋板

上皮・固有層・筋板の3つでできている。上皮の種類は次の問題。

□□□ 粘膜上皮は、食道までは ①、それ以降の胃から
6 大腸までは ② で、最後の肛門は再び ① に
★★★★ なる。

- ① じゅうそうへんぺいじょうひ 重層扁平上皮
- ② たんそうえんちゅうじょうひ 単層円柱上皮

入口側(食道まで)と出口(肛門)は同じ重層扁平上皮、その間の胃から大腸までは単層円柱上皮。

□□□ 消化管壁の2層目である ① は ② からな
7 り、③ を含む。
★★

- ① 粘膜下層
- ② そせいけつごうそしき 疎性結合組織
- ③ 血管・神経・リンパ節・リンパ管

No.4 の図で、粘膜下層に血管や神経が走っているようすを確認しよう。

□□□ 2層目にある神経は特に ① (②) と呼ば
8 れ、③ している。
★★★★
重要

- ① ねんまくかしんけいそう 粘膜下神経叢
- ② マイスネル神経叢
- ③ 消化液の分泌機能を調節

粘膜下神経叢(マイスネル神経叢)→分泌、筋層間神経叢(アウエルバッハ神経叢)→運動(次の問題)。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□ 消化管壁の3層目である ① は、② の2層
9 の平滑筋からなる。
★★

- ① 筋層
- ② ないりんがいじゅう 内輪外縦

内輪外縦の2層の平滑筋=内側が輪走筋層、外側が縦走筋層。No.4 の図でも確認しよう。

□□□ 3層目の2層の間には ① (②) があり、
10 ③ している。
★★★★
重要

- ① きんそうかんしんけいそう 筋層間神経叢
- ② アウエルバッハ神経叢
- ③ 消化管の運動を調節

スライド4の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

- 消化管壁の4層目である ① は、消化管の
 11 ② に位置し、③ を産生する1層の ④
 ★★ (⑤) からなる。

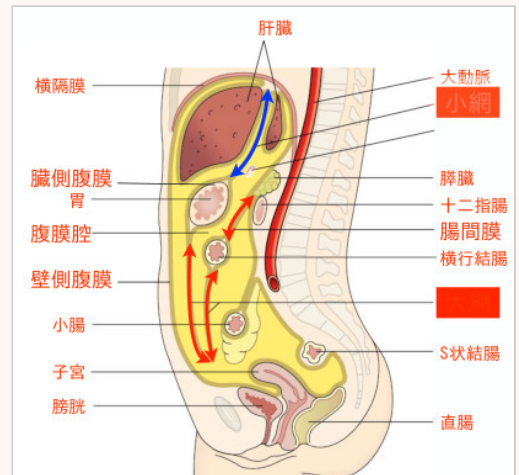
- ① 漿膜^{しょうまく}
 ② 最も外側
 ③ 漿液^{しょうえき}
 ④ 扁平上皮
 ⑤ 単層扁平上皮

漿膜は消化管の最も外側にあり、漿液を産生する1層の扁平上皮からなる。スライド5では「漿膜(漿液を産生する単層扁平上皮)」とまとめられている。

- 漿膜は ① とも呼ばれ、② へとつながって
 12 いる。① と ② の間の空間を ③ とい
 ★★ う。

- ① 臓側腹膜^{ぞうそくふくまく}
 ② 壁側腹膜^{へきそくふくまく}
 ③ 腹膜腔^{ふくまくくう}

図の左側で、臓側腹膜・壁側腹膜・腹膜腔の位置を確認しよう。



スライド6の図(左)

- 腹腔内の消化管は ① (②) に覆われてい
 13 る。① は、腹腔内で ③ をしている。
 ★★

- ① 腹膜
 ② 単層扁平上皮
 ③ 閉じた袋状

消化管の漿膜(No.12)も、この腹膜の一部である。

- 2層の腹膜からなる ① は、肝臓から胃に広が
 14 る。一方 ② は、胃から下方に垂れ下がりて腹部
 ★★ 臓器の前面をエプロン状に覆い、後腹壁に付着する。

- ① 小網^{しょうもう}
 ② 大網^{だいもう}

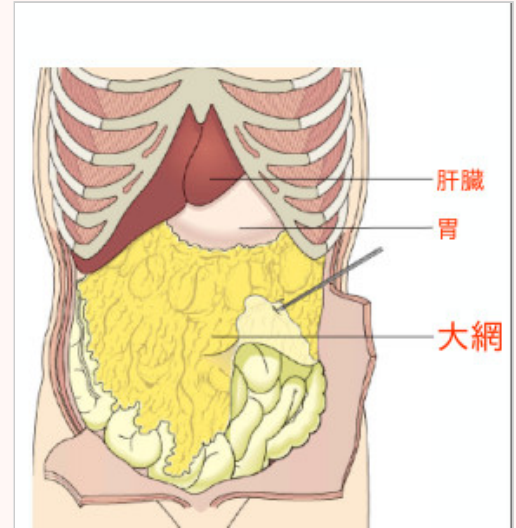
No.12 の図(左)で、小網と大網の位置を確認しよう。

- No.14②には多くの ① があってクッションとなつており、また ② の細胞も多く存在する。
★

① 脂肪組織

② 免疫系

特徴は、**脂肪組織が多くクッションになることと、免疫系の細胞も多く存在すること**。図の右側で、腹部臓器の前面をエプロン状に覆う**大網**を確認しよう。



スライド6の図(右)

口腔・咽頭

- 口腔の開口部は ①、側壁は ②、上部の天井は ③、後方の天井は ④ から構成されている。
★

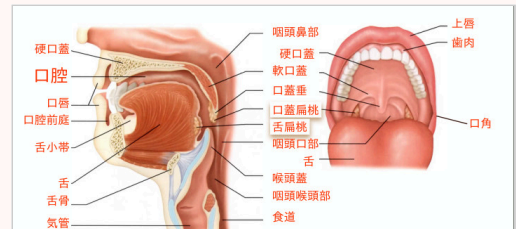
① 口唇

② 頬

③ 硬口蓋

④ 軟口蓋

食物は**口腔**から消化管に入る。図で口腔の各部を確認しよう。



スライド7の図

- No.16④の後縁からは ① が垂れ下がっている。
17 俗に ② と呼ばれる。
★

① 口蓋垂

② のどちんこ

口蓋垂は、人によって複数あったり、2つに分かれていたりすることがある。腫れると**いびき**のもとになる。

- No.16①またはNo.16②と、歯または歯肉によって
 18 囲まれた空間を ① という。また、No.16①の左
 ★★ 右の端を ② という。

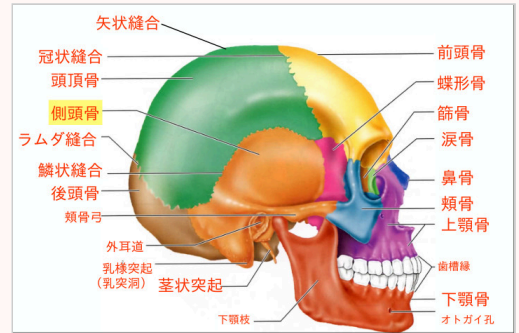
- こうくうぜんてい
 ① 口腔前庭
 こうかく
 ② 口角

No.16 の図 (右側) で、**口角** の位置を確認しよう。

- 舌は筋肉でできていて、数カ所で骨に付着している。
 19 その1つが ① で、もう1つが頭蓋骨 (②) の
 ★★ ③ である。また、舌の根本にある粘膜ヒダを
 ④ といい、 ⑤ 働きがある。

- ぜっごつ
 ① 舌骨
 ぞくとうごつ
 ② 側頭骨
 けいじょうとつき
 ③ 茎状突起
 ぜっしょうたい
 ④ 舌小帯
 ⑤ 舌の後方への動きを制限する

側頭骨の茎状突起は外耳道の直下にあり、舌骨と連絡する筋が付着する。図のオレンジ色の骨が側頭骨。舌小帯の位置は No.16 の図 (左側) で確認しよう。



スライド8の図

- 口腔にはリンパ組織である ① と ② が存在
 20 する。これらの扁桃に炎症が起ると、 ③ 困難と
 ★ なり、物を飲み込むときに痛みを感じる。

- こうがいへんどう
 ① 口蓋扁桃
 ぜっへんどう
 ② 舌扁桃
 えんげ
 ③ 嚥下

炎症が起ると**嚥下困難**となり、物を飲み込むときに**痛み**を感じる。No.16 の図で、**口蓋扁桃**と**舌扁桃**の位置を確認しよう。

- 咽頭の図には、口腔の2つの扁桃のほかに、 ①
 21 (②) も示されている。
 ★

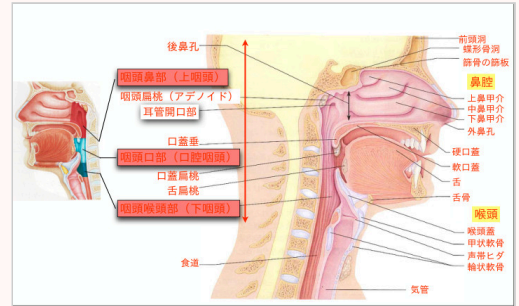
- いんとうへんどう
 ① 咽頭扁桃
 ② アデノイド

スライド9の図 (次の問題) には、3つの扁桃 (**咽頭扁桃**・**口蓋扁桃**・**舌扁桃**) がすべて示されている。

□□□ 咽頭は、①に属する②と、③している
22 る④・⑤からなる。
★★

- ① 呼吸器系
いんとうびぶ
- ② 咽頭鼻部
- ③ 消化器系・呼吸器系に共通
いんとうこうぶ
- ④ 咽頭口部
いんとうこうとうぶ
- ⑤ 咽頭喉頭部

咽頭は空気と食べ物の両方が通過する。図では、咽頭鼻部は上咽頭、咽頭口部は口腔咽頭、咽頭喉頭部は下咽頭とも書かれている。



スライド9の図

□□□ 咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激
23 されて嘔吐反応が誘発される。これを ①という。
★★★ この反射が消失すると、反射弓 (② → ③
→ ④) の異常が疑われる。

- ① 咽頭反射
ぜつゐんしんけい
- ② 舌咽神経 (感覚神経)
- ③ 延髄
えんずい
- ④ 迷走神経 (運動神経)

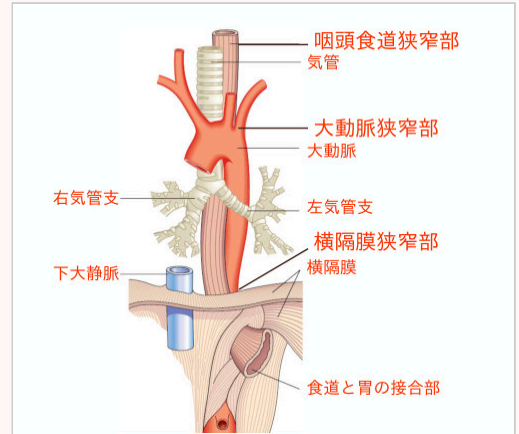
刺激は舌咽神経 (感覚神経) で延髄に伝わり、迷走神経 (運動神経) を通って反応が起こる。

食道・胃

- 食道の上方は咽頭に続き、下方は ① で胃につ
24 ながっている。食道には3カ所の生理的狭窄部 (
★★ ② ・ ③ ・ ④) がある。

- ① 横隔膜直下
いんとうしょくどうきようさくぶ
② 咽頭食道狭窄部
だいどうみやくきようさくぶ
③ 大動脈狭窄部
おうかくまきようさくぶ
④ 横隔膜狭窄部

※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドの名称で覚える。図で3カ所の位置を確認しよう。

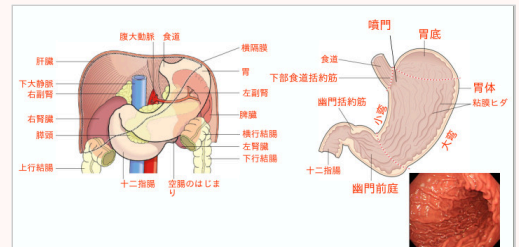


スライド10の図

- 胃は ① をした臓器で、② にある。充满して
25 いるときには ③ に膨れるが、空のときは収縮し
★★ て ④ と呼ばれる大きなシワを形成する。また、
⑤ ・ ⑥ の2つの湾曲がある。

- ① C字形
② 腹腔内の左側
③ 4Lほど
④ 粘膜ヒダ
だいわん
⑤ 大弯
しょうわん
⑥ 小弯

※容量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。図で大弯・小弯と胃の各部を確認しよう。



スライド11の図

□□□ 胃は ①・②・③・④ に区分され
 26 る。①の外側に広がった部分が②、中央
 ★★ 部が③である。胃の消化活動の大半は⑤
 で行われる。

- ① 噴門
 ② 胃底
 ③ 胃体
 ④ 幽門前庭部
 ⑤ 幽門部

噴門は、食物が食道から胃に入る部分(胃の入口)。
 No.25 の図で4つの区分を確認しよう。

□□□ 胃の入口(食物が食道から胃に入る部分)は ①
 27 が取り囲んでいて、酸性の胃内容物が食道へ
 ★ ②のを防いでいる。

- ① 下部食道括約筋
 ② 逆流する

酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ。食物が食道
 の遠位端に達すると、下部食道括約筋が弛緩して食物は
 胃に入る(No.85)。

□□□ 胃の出口は ① が取り囲んでいて、胃から
 28 ②に内容物が出るのを制御している。
 ★

- ① 幽門括約筋
 ② 十二指腸

胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する。小腸は一
 度に少量の食物しか処理できないので、幽門括約筋が小
 腸に移動する食物の量を調節している。

□□□ 胃の粘膜上皮は ① で、②の粘液を分泌
 29 し、③から胃粘膜を保護している。
 ★★

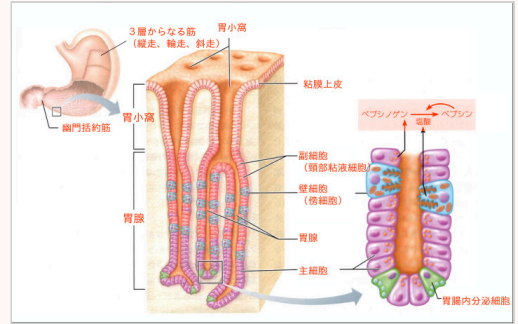
- ① 単層円柱上皮
 ② アルカリ性
 ③ 胃酸や消化酵素

アルカリ性の粘液で胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護す
 る。胃から大腸までの粘膜上皮は単層円柱上皮(No.6)。

□□□ 胃粘膜には [①] と呼ばれる凹みが多くあり、その
 30 奥には胃液を分泌する [②] が存在する。胃の筋
 ★★ 層は輪走・縦走・ [③] の [④] 構造をとって
 いて、複雑な運動をして内容物を [⑤] することができる。

- ① 胃小窩
 いしょうか
 ② 胃腺
 いせん
 ③ 斜走
 ④ 3層
 かくはん
 ⑤ 攪拌

輪走・縦走・斜走の3層なので、複雑な運動で内容物を攪拌できる。ほかの消化管の筋層は2層 (No.9)。図で胃小窩と胃腺を確認しよう。



スライド12の図

□□□ 胃液を分泌する腺には、4種類の細胞が存在する。
 31 [①] は [②] を分泌し、 [③] (別名 [④])
 ★★★ は [⑤] と [⑥] を分泌する。

- ① 主細胞
 ② ペプシノーゲン
 へきさいぼう
 ③ 壁細胞
 ぼうさいぼう
 ④ 傍細胞
 ⑤ 塩酸
 ⑥ 内因子

No.30 の図で、主細胞・壁細胞の位置を確認しよう。

□□□ 胃液を分泌する腺にある細胞のうち、 [①] (別名
 32 [②]) は [③] を分泌し、 [④] ([⑤]) は
 ★★★ [⑥] などのホルモンを分泌する。

- ① 副細胞
 けいぶねんえきさいぼう
 ② 頸部粘液細胞
 ③ 酸性粘液
 ④ 内分泌細胞
 ⑤ G細胞
 ⑥ ガストリン

胃の粘膜上皮の粘液 (No.29) はアルカリ性だが、副細胞の粘液は酸性。副細胞の酸性粘液の作用はよくわかっていない。内分泌細胞はガストリンなどのホルモンを分泌する。

□□□ No.31①が分泌する前駆体 (No.31②) は、胃の
 33 [①] によって、活性のある [②] ([③]) に変
 ★★ わる。

- ① 塩酸 (胃酸)
 ② ペプシン
 ③ タンパク質分解酵素

No.30 の図の右上に、ペプシノーゲン→(塩酸)→ペプシンの変化が示されている。

- No.31③が分泌する ① は、小腸でビタミンB12
 34 を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場合
 ★★ 合は ② を起こす。

- ① 内因子
 ② 悪性貧血

悪性貧血については、血液の章も参照。

小腸

- 小腸は主要な消化器官で、 ① (全長 ②)。
 35 口側から順に ③ ・ ④ ・ ⑤ の3つの部
 ★ 分に分けられる。

- ① 消化管で最も長い
 ② 2～4m
じゅうにしちよう
 ③ 十二指腸 (5%)
くうちよう
 ④ 空腸 (40%)
かいちよう
 ⑤ 回腸 (60%)

※長さは教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える(2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合)。

- 小腸のうち ① は後腹膜にあるが、それ以外は腹
 36 腔内で ② によって保持されている。 ③ は
 ★★ 平滑筋が発達していて食べ物を素早く運ぶので、
 ④ 。

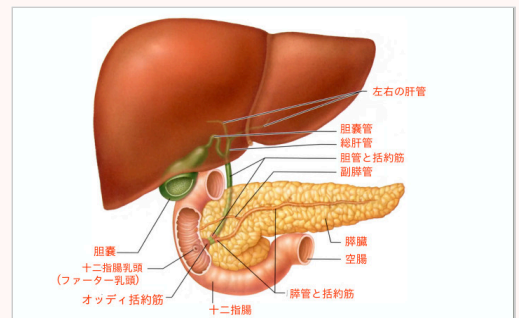
- ① 十二指腸
ちようかんまく
 ② 腸間膜
 ③ 空腸
 ④ 管の中が空であることが多い

空腸と回腸の明確な境目はない。

- 十二指腸では、膵臓で産生された消化酵素を含む
 37 ① が ② を通って分泌される。 ① は
 ★★ ③ で、胃から出てきた ④ を中和する。また
 図のように、膵臓からは ② とは別に ⑤ も
 出ている。

- すいえき
 ① 膵液
すいかん
 ② 膵管
 ③ アルカリ性
 ④ 酸性の物質
ふくすいかん
 ⑤ 副膵管

膵液はアルカリ性で、胃から出てきた酸性の物質を中和する。図で、膵管・副膵管と、胆管の通り道を確認しよう。



スライド15の図

□□□ 肝臓で産生された ① は、② (③) を
38 経て十二指腸に出てくる。No.37②と ② は十二
★★★ 指腸で1つになり、④ (⑤) から両方の液
が十二指腸に流入する。この開口部には ⑥ が
取り巻いて、分泌を調節している。

- たんじゅう
① 胆汁
② 胆管
そうたんかん
③ 総胆管
じゅうにしちょうにゅうとう
④ 十二指腸乳頭
⑤ ファーター乳頭
⑥ オッディ括約筋

No.37 の図で、**十二指腸乳頭**と**オッディ括約筋**の位置を確認しよう(胆管は緑色)。

□□□ 膵臓は、① を分泌する ② と、③ のよ
39 うなホルモンを分泌する ④ の両方を行って
★ いる。

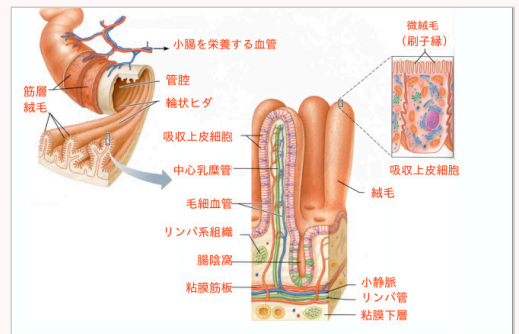
- ① 多くの消化酵素
② 外分泌
③ インスリン・グルカゴン
④ 内分泌

内分泌=インスリン・グルカゴンのようなホルモンの分泌。
外分泌は消化腺のところで、**内分泌**は**内分泌**の章で詳しく学ぶ。

□□□ 食物のほとんどすべては ① で吸収される。
40 ① の壁には、粘膜と粘膜下層からなる深い
★★ ② が多数あり、胃のヒダと異なり ③ 。
② には、粘膜が突出した構造である ④ が
集合している。

- ① 小腸
りんじょうひだ
② 輪状ヒダ
③ 食物が充満しても消滅しない
じゅうもう
④ 絨毛

輪状ヒダがあるので、粥状になった内容物が効果的に混ぜ合わせられる。



スライド16の図

□□□ No.40④の表層に並ぶ細胞の細胞膜の一部は、ブラ
41 シの毛状に突出していて、① (②) と呼ば
★★ れる。No.40②・No.40④・ ①のおかげで、
③ は非常に大きくなっている。また、No.40④ど
うしの間の根元にある、くぼんだ部分を ④ とい
う。

- びじゅうもう
① 微絨毛
さっしえん
② 刷子縁
③ 小腸の表面積
ちよういんか
④ 腸陰窩

No.40 の図で、**微絨毛**(右上の拡大図)と**腸陰窩**の位置を確認しよう。

□□□ No.40④の内部には ① と ② が走っている。
 42 ③ は ① に、脂肪の分解物である
 ★★★ ④ は ② に入る。

- ① 毛細血管
ちゆうしんにゆうびかん
- ② 中心乳糜管 (リンパ管の一種)
- ③ 糖類とアミノ酸
- ④ 脂肪酸とグリセロール

糖類とアミノ酸は毛細血管に、脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロールはリンパ管の一種である中心乳糜管に入る。

□□□ No.40④の表層には、① の ② が並んでいる。
 43 ② の中には ③ を完全に消化する酵素
 ★★★ が含まれていて、この上皮は ④ で置き換わる。

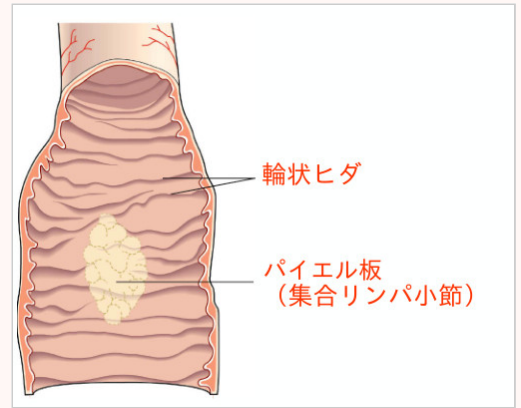
- ① 円柱上皮
- ② 吸収上皮細胞
- ③ タンパク質と炭水化物
- ④ 3～5日間

吸収上皮細胞の中にはタンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素が含まれる。吸収上皮細胞の細胞膜の一部が突出したものが、微絨毛 (No.41)。

□□□ 小腸の ① は末端に行くに従って減少するが、反対に粘膜下層にあるリンパ組織の ② (③) は数を増す。② は、消化されずに残った食物に含まれる大量の ④ が、⑤ に入らないようにしている。

- ① 輪状ヒダ
- ② パイエル板
しゆうごうりんばしょうせつ
- ③ 集合リンパ小節
- ④ 菌
- ⑤ 血流

パイエル板は、消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにしている。図で、小腸の末端部の輪状ヒダとパイエル板を確認しよう。



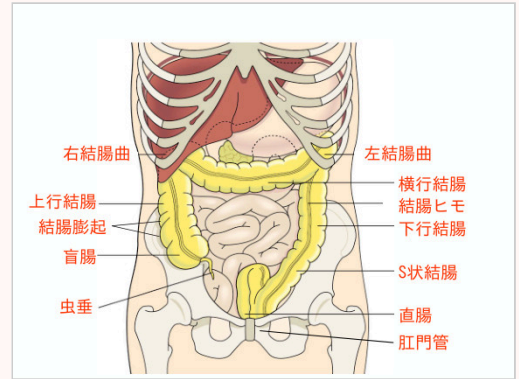
スライド17の図

大腸

- 大腸は ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・
 45 ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ に区分される。
 ★★ ⑥ 以降は ⑨ に存在する。

- ① 盲腸 もうちょう
 ② 虫垂 ちゅうすい
 ③ 上行結腸
 ④ 横行結腸
 ⑤ 下行結腸
 ⑥ S状結腸
 ⑦ 直腸
 ⑧ 肛門管 ごうもんくわん
 ⑨ 骨盤腔内 こつぱんくわうない

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。



スライド18の図

- 大腸の外表面では、縦走する ① が集まって
 46 ② をつくっている。② が収縮すると結腸全
 ★★ 体に袋状の構造がみられ、③ と呼ばれる。

- ① 筋
 ② 結腸ヒモ けつちょうひも
 ③ 結腸膨起 けつちょうぼうき

No.45 の図で、結腸ヒモと結腸膨起を確認しよう。

- 大腸の機能の1つは、消化されなかった食物から
 47 ① を吸収して、残渣を糞便として排出すること
 ★ である。大腸には絨毛は ② が、③ が分泌
 されていて、このおかげで ④ 。

- ① 水分
 ② 無い
 ③ アルカリ性粘液
 ④ 糞便がスムーズに移動できる

水分を吸収して、残渣を糞便として排出するのが、大腸の機能の1つ。

- 大腸には ① をはじめとする細菌が共生している
 48 が、これらが身体の他の場所に移動すると病原性を
 ★ 持つ(例: ②)。

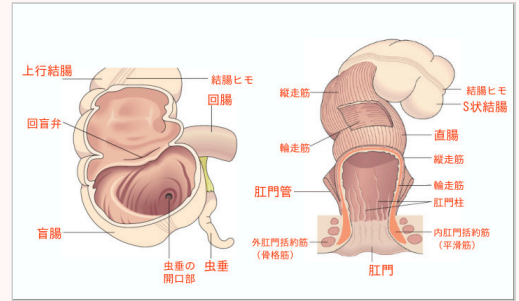
- ① 大腸菌 だいちょうきん
 ② 膀胱炎 ぼうこうえん

大腸菌は、大腸の中では共生しているが、膀胱に移動すると膀胱炎の原因になる。

- 盲腸は大腸の始まりの部分で、盲端になっている。盲
49 腸から次の部分に移行するあたりに小腸の末端から
★ の入り口があり、□①□を形成している。□①□は
□②□。また、盲腸からは先端が閉じた細い
□③□が出ている。

- ① 回盲弁
- ② 結腸からの逆流を防ぐ
- ③ 虫垂

図の左側で、**回盲弁**と**虫垂**の位置を確認しよう。



スライド19の図

- No.49③は ①、細菌が貯まって増えやすい。一旦炎症が起こると腫れが収まる余地がなく、②となる。

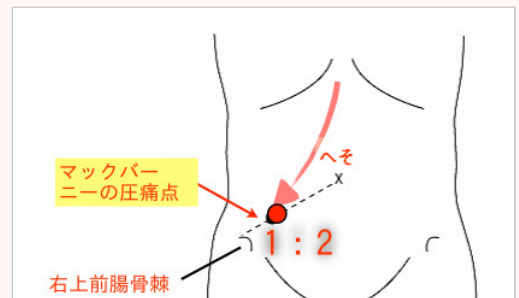
- ① 内腔が非常に狭く、ねじれているから
② 虫垂炎

虫垂炎の痛みの移り方は、次の問題。

- No.50②の初期では ① に痛みが起こるが、痛みは ② に向かって移動する(③)。
みぞじょうぜんちようつきよく
③ は、右上前腸骨棘と ④ を結ぶ線を ⑤ に分ける点である。

- ① 心窩部
- ② 虫垂の上
- ③ マックバーニーの圧痛点
- ④ へそ
- ⑤ 1:2(右上前腸骨棘側が1)

マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点(右上前腸骨棘側が1)。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

- 肛門に開くすぐ上の部分を ① という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、② は
- ★★★ ③ を受ける ④ である。

- ① 肛門管
- ② 内肛門括約筋
- ③ 自律神経の支配
- ④ 平滑筋

肛門の上皮は**重層扁平上皮**(No.6)。No.49 の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

- 肛門のもう1つの括約筋である ① は、② を
53 受ける ③ である。未熟な幼児の排便は、直腸に
★★ 内容物が送られたときの ④ によって起こるが、
⑤ に ④ を抑える随意調節を行えるように
なる。

- がいこうもんかつやくきん
① 外肛門括約筋
② 随意的な調節
③ 骨格筋
④ 排便反射
⑤ 2、3歳頃

内肛門括約筋(平滑筋・自律神経)と外肛門括約筋(骨格筋・随意)をセットで覚えよう。

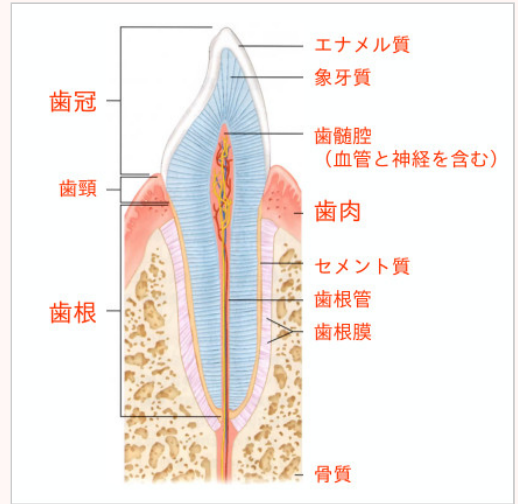
歯・唾液腺

- 歯の主要な部分は ① と ② からなる。
54 ① は ③ の上に見える部分で、④ に
★ 覆われている。④ は ⑤ である。

重要

- しかん
① 歯冠
しこん
② 歯根
しにく
③ 歯肉
④ エナメル質
⑤ 生体内で最も硬い物質

図で歯の各部を確認しよう。



スライド22の図

- 歯の埋もれている部分(No.54②)は、外表面に
55 ① がある。① によって、歯は ② に付
★★ 着されている。② は靱帯の一種で、③ 。

重要

- ① セメント質
② 歯根膜
③ 歯を骨の中に固定する

歯根は、歯冠とは反対に埋もれていて見えない部分。

- 歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象を
56 ① という。

- そしゃく
① 咀嚼

食物が口腔内に入ると、唾液と混合され咀嚼が始まる。

□□□ No.54④やNo.55①の内側には、骨に似た物質である
57 ① がある。その中心には ② があり、
★★ ③ が含まれている。② の中身の働きは、
歯に ④ を供給すること、⑤ を与えること
である。

- ① 象牙質
② 歯髄腔
③ 血管・神経
④ 栄養素
⑤ 知覚

歯髄腔は血管・神経を含む。歯髄の働き＝歯に栄養素を供給する・知覚を与える。No.54 の図で、象牙質と歯髄腔の位置を確認しよう。

□□□ 最初に生えてくる歯を ① といい、② に生え
58 ③ が一番早い。④ に、① は
★★★ ⑤ 生えそう。

- ① 乳歯
② 生後6ヶ月頃
③ 下顎の中切歯
④ 2歳ころまで
⑤ 20本

中切歯は、図では生後6～8か月(6～8M)。

□□□ No.58①は ① に徐々に抜け落ち、② が生
59 える。② は全部で ③ で、そのうち ④ (
★★★ ⑤ ・ ⑥) は生えないこともある。図では、
④ の生える時期は ⑦ とされている。

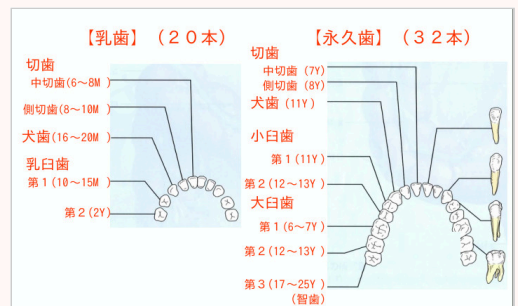
- ① 6歳から12歳頃まで
② 永久歯
③ 32本
④ 第3臼歯
⑤ 智歯
⑥ 親知らず
⑦ 17～25歳

永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそう。32本は第3臼歯を入れた数。

□□□ 図で、No.58①の種類は ① ・ ② ・ ③
60 の3つ、No.59②の種類は ① ・ ② ・
★★ ④ ・ ⑤ の4つである。

- ① 切歯
② 犬歯
③ 乳臼歯
④ 小臼歯
⑤ 大臼歯

図のかっこ内は生える時期(M=か月、Y=歳)。

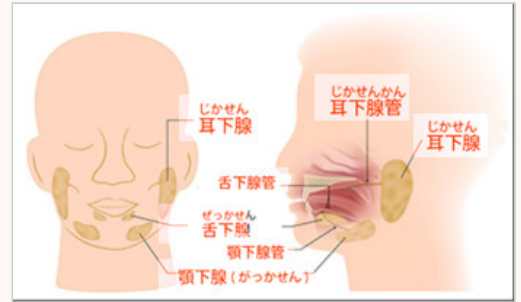


スライド23の図

- 唾液腺には、①と、②・③ (④)
 61 の3種類がある。唾液には ⑤・⑥ も含ま
 ★★ れ、感染防御の働きがある。

- ① じかせん 耳下腺 (耳の下方)
 ② がっかせん 顎下腺
 ③ ぜっかせん 舌下腺
 ④ 口腔底に開口
 ⑤ リゾチーム
 ⑥ IgA

唾液腺から分泌される唾液の成分と働きは、次の問題。図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。



スライド24の図

- 唾液は ①と ② からなる。① (③)は ④ 働きをもち、② は、含まれる
 62 ⑤ によって ⑥ を消化する。
 ★★

- ① 粘液
しょうえき
 ② 漿液
 ③ ムチン
 ④ 食物を塊にする
 ⑤ アミラーゼ
 ⑥ デンプン

漿液は、アミラーゼによってデンプンを消化する。アミラーゼによるデンプンの分解は、口腔での化学的消化 (No.80)。

肝臓・胆汁

- 肝臓は人体で最も大きな ① である。② に
 63 位置し、③。肝臓の働きの1つに ④ があ
 ★ る。

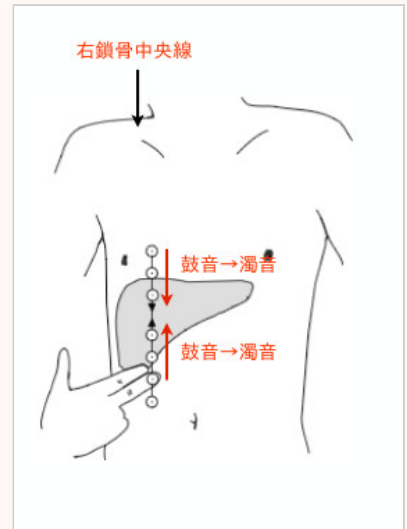
- ① 腺
 ② 横隔膜の下
 ③ 右側に片寄っている
 ④ 胆汁の産生

つくられた胆汁の流れは、No.67・No.68 で学ぶ。

- 打診で肝臓の大きさを評価するときは、思いっきり
 66 ① 状態で呼吸を止める。そして ② を上から打診すると ③ で、今度は下から打診すると ④ で、⑤ に変わる。⑥ の大きさであれば、肝腫大は否定的である。

- ① 息を吸い込んだ
 ② 右鎖骨中央線上
 ③ 肺と肝臓の境界
 ④ 消化管と肝臓の境界
 ⑤ 鼓音 → 濁音
 ⑥ 12cm以下

まず思いっきり息を吸い込んだ状態で呼吸を止める。※打診音の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドどおりに覚える。



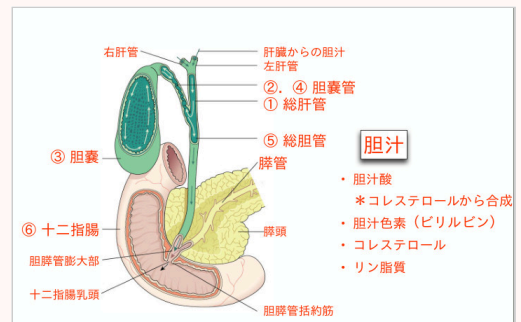
スライド26の図(右)

- 肝臓からは1日 ① の胆汁が分泌される。肝臓で作られた胆汁は、② → ③ → ④ を通って ⑤ に入り、⑥ 。

重要

- ① 約0.5L
 ② 左右の肝管
 ③ 総肝管
 ④ 胆嚢管
 ⑤ 胆嚢
 ⑥ 一旦蓄えられ、濃縮を受ける

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。図の①～⑥の番号順に、流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□ ① を含む食物が ② に入ると、胆汁は再び
68 ③ → ④ を経て、② へ注ぐ。

★★

重要

- ① 脂肪
- ② 十二指腸
- ③ 胆嚢管
- ④ 総胆管

きっかけは、脂肪を含む食物が十二指腸に入ること。総胆管は、最後に膵管と一緒にになっている (No.38)。

□□□ 胆汁は ① の液体で、② ・ ③ (大半は
69 ④) ・ ⑤ ・ ⑥ などを含む。

★★

- ① 黄緑色
- ② 胆汁酸
- ③ 胆汁色素
- ④ ビリルビン
- ⑤ コレステロール
- ⑥ リン脂質

胆汁色素の大半はビリルビン。No.67 の図の右側にも、胆汁の成分がまとめられている。

□□□ No.69②は、① の中で ② から合成され、
70 大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、③ を助け
★★ る。ほとんどのNo.69②は、④ で再吸収され、血
流を介して ① に戻ってくる。

- ① 肝臓
- ② コレステロール
- ③ 脂肪の消化
- ④ 小腸

胆汁酸は肝臓で合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける。ほとんどは小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる。コレステロールは、それ自体も胆汁の成分の1つ (No.69⑤)。

□□□ No.69③の大半を占める ① は、② で、
71 ③ に排泄される。
★

- ① ビリルビン
- ② 赤血球の破壊産物
- ③ 糞便

ビリルビンは糞便に排泄される。血液の章も参照。

- 肝機能が低下したり、総肝管や総胆管に ① が
 72 できて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆汁は逆流
 ★ して血流に入る。すると胆汁中の色素(No.71①)に
 よって眼球や組織が黄色く染まり、② が起こる。

① たんせき
胆石
② おうだん
黄疸

写真で、眼球(白目)が黄色く染まっているようすを確認しよう。



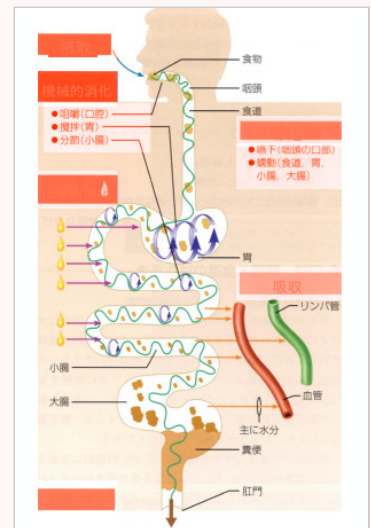
スライド28の写真

消化管の働き

- 消化管の6つの働きは、順に ① → ② →
 73 ③ → ④ → ⑤ → ⑥ である。
 ★★

- ① 摂取
 ② 移送
 ③ 機械的消化
 ④ 化学的消化
 ⑤ 吸収
 ⑥ 排便

摂取は口の中に食べ物を入れる過程、移送は食物を次から次へと送ること。機械的消化は、化学的消化の下準備をする。図の色の枠は、左側が上から摂取・機械的消化・化学的消化・排便、右側が上から移送・吸収。



スライド30の図

□□ No.73②は、咽頭における ① 作用と、それ以降
74 の消化管における ② によって行われる。
★★ No.73③は、口における ③ 作用、胃での
④ 作用、小腸における ⑤ 作用で行われ
る。

- ① ^{えんげ}嚥下
② 蠕動運動
③ 咀嚼
④ ^{かくはん}搅拌
⑤ 分節

胃で搅拌ができるのは、筋層が3層で複雑な運動ができるから(No.30)。

□□ No.73④とは、食物が ① によって ② に分
75 解されることである。No.73⑤とは、消化された
★ ③ を消化管から血流やリンパの中に輸送する
ことで、主に ④ で行われる。

- ① 消化酵素
② 構成要素
③ 最終産物
④ 小腸

化学的消化＝食物が消化酵素によって構成要素に分解されること。吸収＝消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に小腸で行われる。食物のほとんどすべては小腸で吸収される(No.40)。

□□ 腸の動きによって聴診で聞こえる音を ① (
76 ②) という。聴診するときは ③ に聴診器を
★★ 当て、正常では ④ の割合で聞こえる。

- ① ^{ぜんどうおん}蠕動音
② グル音
③ 腹部のどこか1カ所
④ 5～15秒に1回

異常のときは、次の2問のような病気が疑われる。

□□ No.76①の頻度が亢進しているときは、 ① ・
77 ② が疑われる。逆に ③ しても音がしない
★★★ 場合は、④ ・ ⑤ や ⑥ (⑦ 腸管
重要 閉塞)が疑われる。

- ① 下痢
② 感染性胃腸炎
③ 5分以上
④ 便秘
⑤ 腹膜炎
⑥ 麻痺性イレウス
⑦ 腸管麻痺による

音が「多い」「しない」「金属性」の3パターンで整理しよう(金属性は次の問題)。

□□ 金属性の音(No.76)が聞こえるときは、 ① と考
78 えられ、② (③ 腸管閉塞)を疑う。④
★★★ とは、腸管内容物の移動が障害された状態である。
重要

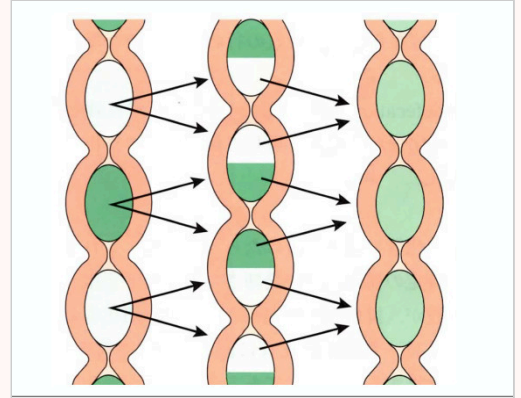
- ① ガスや貯留液が狭窄部を通過している
② 閉塞性イレウス
③ 腹膜癒着や腫瘍形成による
④ イレウス

音がしない麻痺性イレウスと、金属性の音がする閉塞性イレウスを対比して覚えよう。

- No.74⑤は、消化管のある部分が ① と ②
 79 を交互に繰り返す動きで、これにより食物は ③
 ★★ に動き、混ぜ合わされる。No.74②と似ているが、
 ④ ではなく ⑤ を行う点異なる。

- ① 収縮
 ② 弛緩
 ③ 前後
 ④ 移送
 ⑤ 機械的消化

消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返すので、収縮した部分と弛緩した部分が交互に出現し、食物は前後に動き、混ぜ合わされる。蠕動運動と違って、移送ではなく機械的消化を行う。図で確認しよう。



スライド34の図

口腔・咽頭・食道の働き

- 口腔・咽頭・食道の機能として、まず「食物摂取と破
 80 碎」がある。口腔では、 ① による機械的破碎と、
 ★ ② による化学的消化 (③ による ④ の
 分解)が行われる。

- ① 咀嚼
 ② 唾液
 ③ アミラーゼ
 ④ デンプン

口腔での化学的消化=アミラーゼによるデンプンの分解。
 唾液の成分と働きは No.62 で確認しよう。

- 唾液の分泌は、 ① (② ・ ③) の刺激
 81 によって促進される。一方、口腔の先の ④ と
 ★★ ⑤ には消化機能が無い。

重要

- ① 副交感神経
 ② 顔面神経(VII)
 ③ 舌咽神経(IX)
 ④ 咽頭
 ⑤ 食道

神経の名前と番号(VII・IX)をセットで覚えよう。

- 咽頭での移送(No.74①)は2つの相に分けられる。
 82 第1相の ① では、食物は ② によって咽頭
 ★★ に移送され、これは ③ である。

- ① 口腔咽頭相
 ② 舌
 ③ 随意運動

第1相では舌によって咽頭に移送する。※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、試験はスライドどおり2相で覚える。

□□□ 咽頭での移送 (No.74①) の第2相である ①
 83 は、② (③) で、④ の刺激で行われ
 ★★ る。

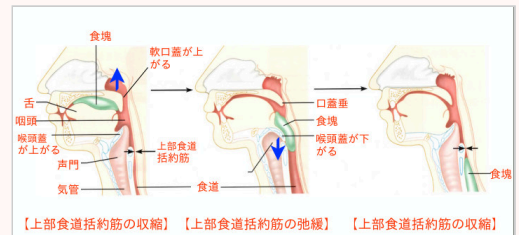
- ① いんとうしょくどうそう
 咽頭食道相
 ② 蠕動運動
 ③ 不随意運動
 ④ 副交感神経

第1相は随意運動、第2相は不随意運動、と対比して覚えよう。

□□□ 食塊がNo.16④に達すると、No.16④が ① こと
 84 により ②、食塊は咽頭に入る。次に ③ が
 ★★ ④ ことで、⑤。

- ① 上がる
 ② 咽頭と鼻腔の通路を閉じ
 ③ 喉頭蓋
 ④ 下がる
 ⑤ 気道の蓋をする

図の左から順に、流れを確認しよう。



【上部食道括約筋の収縮】 【上部食道括約筋の弛緩】 【上部食道括約筋の収縮】

スライド38の図

□□□ 食塊が食道に移送されるとき、① は ② し、
 85 食塊が完全に食道に入ると ③ する。その後、食
 ★★★ 塊は ④ によって胃に移送される。食物が食道の
 重要 遠位端に達すると ⑤ が開き、食物は胃に入る。
 この一連の流れを ⑥ という。

- ① じょうぶしょくどうかつやくきん 上部食道括約筋
 ② しかん 弛緩
 ③ 再び収縮
 ④ かぶしよくどうかつやくきん 蠕動運動
 ⑤ えんげはんしや 下部食道括約筋
 ⑥ 嚥下反射

No.84 の図の下の【】で、上部食道括約筋の収縮→弛緩
 →収縮を確認しよう。



スライド39の図